Centro Paula Souza

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

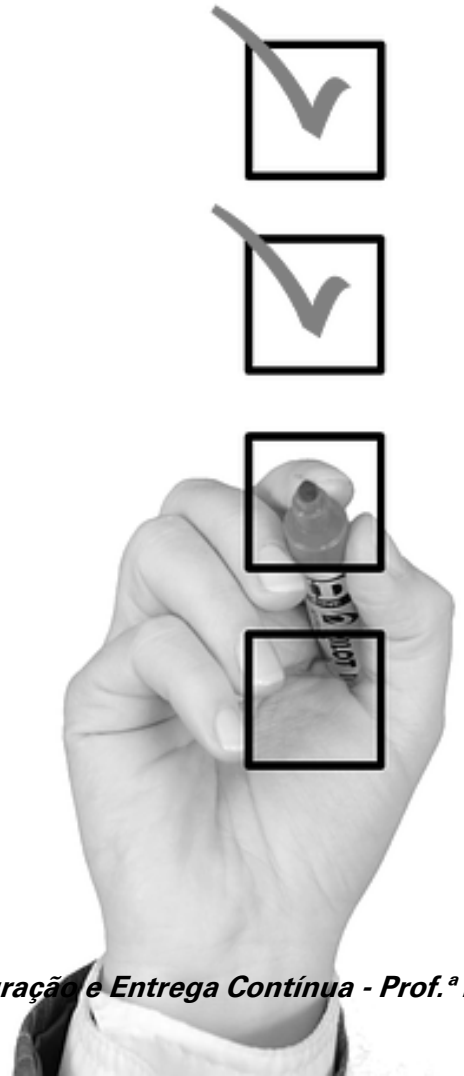
INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Qualidade de Código com ESLint e Prettier no CI

Professora: Lucineide Pimenta

Recapitulando a aula anterior

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



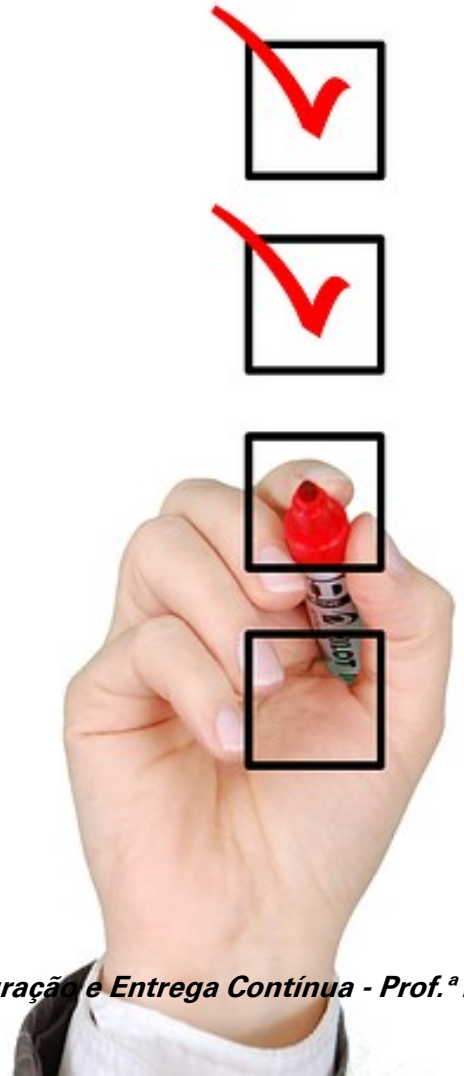
Na aula passada aprendemos:

- O que é Integração Contínua (CI).
- Como funciona o **GitHub Actions**.
- Criamos o **primeiro workflow** (*ci.yml*).
- Testamos o workflow em commits e Pull Requests.
- Personalizamos mensagens do pipeline.

- Agora temos um pipeline **funcionando automaticamente** em cada commit/PR na branch *dev*.

Tópicos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Hoje vamos aprender:

- O que é **qualidade de código**.
- Como usar **ESLint** e **Prettier** para padronizar código.
- Configurar o pipeline para rodar o ESLint automaticamente.
- Fazer o pipeline **falhar** se o código não seguir o padrão.

Por que precisamos de qualidade de código?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Imagine que você e seus colegas escrevem juntos um livro.
- Um escreve em português formal, outro em português coloquial.
- Um usa parágrafos longos, outro escreve frases curtas.
- O resultado final fica confuso, despadronizado e difícil de revisar.
- No **código** acontece a mesma coisa.
  Cada programador tem seu estilo de escrita, mas em projetos colaborativos precisamos de **consistência**.
  O código deve parecer que foi escrito por **uma única pessoa**, mesmo que 10 tenham contribuído.

É aqui que entram ferramentas como **ESLint** e **Prettier**.

Por que qualidade de código importa?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Em projetos colaborativos, cada desenvolvedor tem um estilo diferente de escrever código.
- Sem padronização, o código fica **confuso e difícil de manter**.
- *Linters* e formatadores garantem consistência.

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

ESLint

O que é ESLint?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Ferramenta que **analisa o código** e encontra problemas de estilo e boas práticas.
- Exemplo: alerta se você declarou uma variável mas nunca usou.
- O ESLint é como um **professor de código**.
- Ele lê linha por linha e avisa quando você comete erros de boas práticas.
- Exemplo genérico:

```
let x = 10
console.log(x)
```

- O ESLint pode reclamar:

  "Você esqueceu o ponto e vírgula no final da linha."

  *"Você usou **let**, mas poderia usar **const** porque a variável não muda."*

O que é ESLint?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Exemplo aplicado à ABP (Monitor Climático INPE):

```
function sendAlert(msg) {
    alert("Novo alerta: " + msg)
}
```

O ESLint pode sugerir:

"Você deveria usar **template string** para melhor legibilidade."

Ou seja, ele não só encontra erros, mas **ensina boas práticas**.

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Prettier

O que é Prettier?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Formatador automático de código.

Ele não “ensina”, ele **arruma** o código para você.

Exemplo: transforma

```
const x=10
```

```
let name='INPE'
console.log("Alerta para "+name)
```

em

```
const x = 10;
```

```
let name = "INPE";
console.log("Alerta para " + name);
```

Perceba que ele adiciona **espaços**, organiza as **aspas** e coloca **;** no final.

É como se fosse o corretor ortográfico do código.

Integração no CI

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

E como isso se conecta com CI/CD?

Até agora, cada desenvolvedor podia escrever código de um jeito diferente.

Mas no CI/CD, queremos que o robô (GitHub Actions) verifique automaticamente se o código segue os padrões.

O Como funciona:

Você faz um commit.

O GitHub Actions roda o **ESLint**.

Se houver erro -> o pipeline **falha** e o merge é bloqueado.

Você só consegue integrar depois de corrigir.

Assim, garantimos que a branch dev só recebe código **limpo** e **padronizado**.

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Integração no CI

Integração no CI

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Exemplo aplicado ao ABP

Imagine que um grupo está desenvolvendo a tela de “Registro de Alertas Climáticos”.
Um desenvolvedor escreve assim:

```
function salvaralerta(msg){
  console.log("novo alerta: "+msg)
}
```

- Outro escreve assim:

```
function salvarAlerta(msg) {
   console.log(`Novo alerta: ${msg}`);
}
```

Resultado: todos os grupos entregam código padronizado, legível e mais fácil de manter.

Integração no CI

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- O pipeline roda o ESLint em cada commit/PR.
- Se houver erro, o pipeline falha e impede o merge.
- Isso garante que apenas código limpo entra na *dev*.

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Atividade Prática (Individual)

Referências para Estudo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Aqui estão materiais para explorar e fixar o conteúdo:

Documentação ESLint: https://eslint.org/docs/latest/

Documentação Prettier: https://prettier.io/docs/en/

Configurando ESLint com Prettier: https://dev.to/knowankit/setup-eslint-and-prettier-in-react-app-357b

Vídeo – ESLint e Prettier explicado: https://www.youtube.com/watch?v=lHAeK8t94as

Vídeo – Automatizando com GitHub Actions: https://www.youtube.com/watch?v=TLB5MY9BBa4

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. **Entrega Contínua:** Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013.
- MUNIZ, A.; et al. **Jornada DevOps:** Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega de Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. **DevOps na prática:** entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. **Entrega contínua em Android:** Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.

Bibliografia Complementar

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

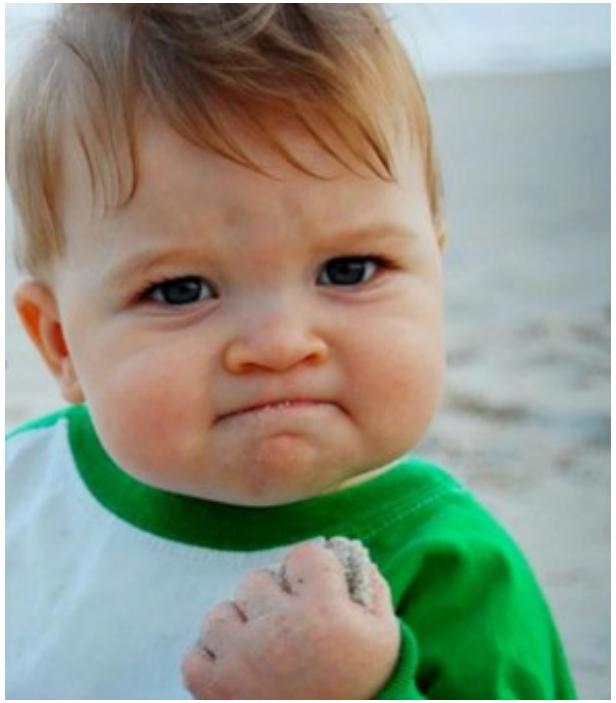
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. **DevOps nativo de nuvem com Kubernetes**. São Paulo: Novatec, 2019.
- MORAES, G. **Caixa de Ferramentas DevOps:** Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015. PIRES, A.; MILITÃO, J. **Integração Contínua com Jenkins**. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. **Descomplicando o Docker.** 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- SILVERMAN, R. E. **Git:** guia prático**.** São Paulo: Novatec, 2019.

Dúvidas?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!